

Didaktische Handreichung: Aufgabe Schnittpunkt von Graphen

Leitidee	Funktionaler Zusammenhang (L4)
Allgemeine Kompetenz	Mathematische Darstellungen verwenden (K4) Mit symbolischen/ formalen/ technischen Elementen umgehen (K5)
Anforderungsbereich	I
Kompetenzstufe	V

Aufgabenmerkmale

Didaktischer Kommentar

Diese Aufgabe gehört zur Leitidee Funktionaler Zusammenhang (L4), denn es geht um lineare Funktionen in symbolischer und graphischer Darstellungsform.

Analyse der Aufgabe

Der gesuchte Schnittpunkt kann auf zeichnerischem oder auf rechnerischem Weg ermittelt werden. Bei einer zeichnerischen Herangehensweise werden die beiden Geraden (etwa mittels Steigung und y-Achsenabschnitt) in einem Koordinatensystem dargestellt und der Schnittpunkt direkt abgelesen (K4). Bei einer rechnerischen Herangehensweise kann der Schnittpunkt beispielsweise durch Anwendung des Gleichsetzungsverfahrens bestimmt werden (K5). Da es sich beide Male um die Reproduktion eines bekannten Verfahrens handelt, gehört diese Teilaufgabe dem Anforderungsbereich I an.

Beim Zeichnen der beiden zugehörigen Geraden werden Steigung und y-Achsenabschnitt verwechselt (K5).

Mögliche Schwierigkeiten

Beim Ablesen des Schnittpunkts werden die x- und y-Koordinate vertauscht (K5).

Es wird nicht erkannt, dass die Steigung der Geraden zur Funktionsgleichung $f(x) = -x + 2$ negativ ist bzw. der Transfer von symbolischer in graphische Darstellungsform gelingt nicht, wie die folgende Schülerlösung zeigt (K5 und ggf. K4).

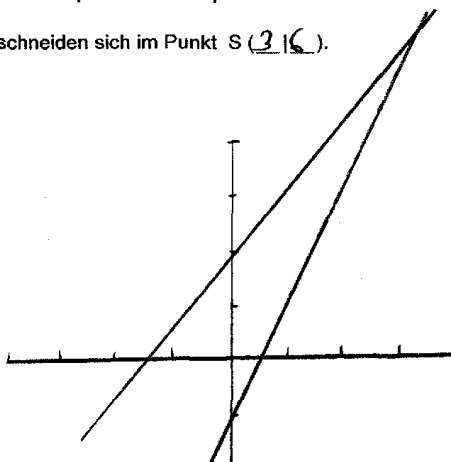
Schnittpunkt von Graphen

Teilaufgabe 1: Schnittpunkt von Graphen

Zwei lineare Funktionen g und f haben die Funktionsgleichungen $g(x) = 2x - 1$ und $f(x) = -x + 2$.

Gib die Koordinaten des Schnittpunkts der Graphen beider Funktionen an.

Die beiden Graphen schneiden sich im Punkt $S(3 | 6)$.



Bei der Bearbeitung dieser Aufgabe entnehmen die Schülerinnen und Schüler dem Text zunächst die gegebene Bedingung an die Geraden. Anschließend untersuchen sie, wie diese Bedingung mit den Steigungen und den y-Achsenabschnitten der beiden Geraden zusammenhängt. Hierzu können die Schülerinnen und Schüler auf die anhand der konkreten Beispiele gesammelten Erfahrungen zurückgreifen. Die Bedingungen an die Parameter ($b = n$ und ggfs. zusätzlich $a \neq m$, wenn „der Schnittpunkt“ eindeutig sein soll) müssen dann in allgemeiner Form angegeben werden.